그래프를 이용한 기계 학습

#1 그래프란 무엇이고 왜 중요할까?

신기정

(KAIST AI대학원)

© NAVER Connect Foundation

강사 소개

신기정(Kijung Shin)

경력:

2019년 2월 ~ 현재 : 카이스트 AI대학원 & 전기 및 전자공학부 조교수
2019년 2월 : Carnegie Mellon University 전산학 박사
2017년 & 2018년 여름 : LinkedIn 인턴연구원

연구 분야: 그래프를 위한/이용한 인공지능/빅데이터 기술

홈페이지: https://kijungs.github.io/ **이메일:** kijungs (AT) kaist.ac.kr

© NAVER Connect Foundation

1. 그래프란 무엇이고 왜 중요할까?

2. 그래프 관련 인공지능 문제

3. 그래프 관련 필수 기초 개념

© NAVER Connect Foundation

1. 그래프란 무엇이고 왜 중요할까?

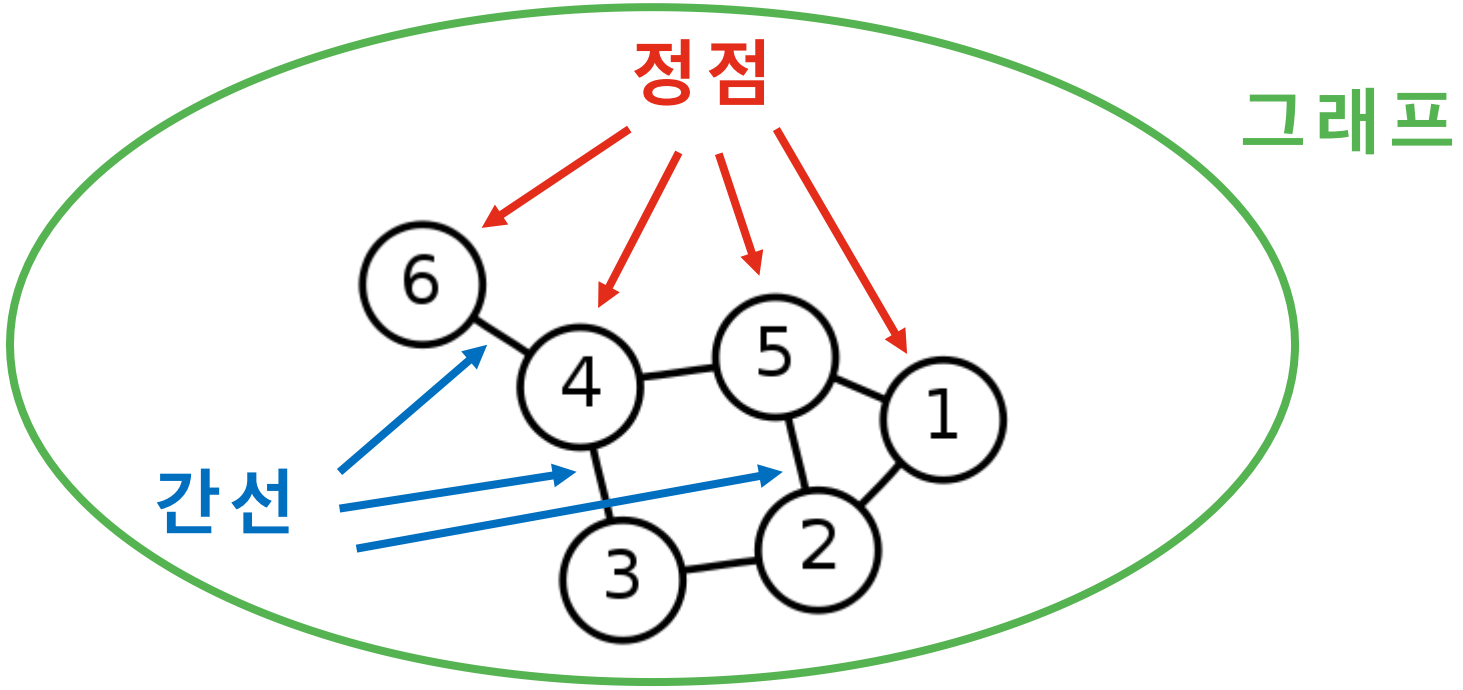
1. 그래프란 무엇일까?
2. 그래프는 왜 중요할까?

© NAVER Connect Foundation

1.1 그래프란 무엇일까?

그래프(Graph)는 정점 집합과 간선 집합으로 이루어진 수학적 구조입니다

하나의 간선은 두 개의 정점을 연결합니다
모든 정점 쌍이 반드시 간선으로 직접 연결되는 것은 아닙니다

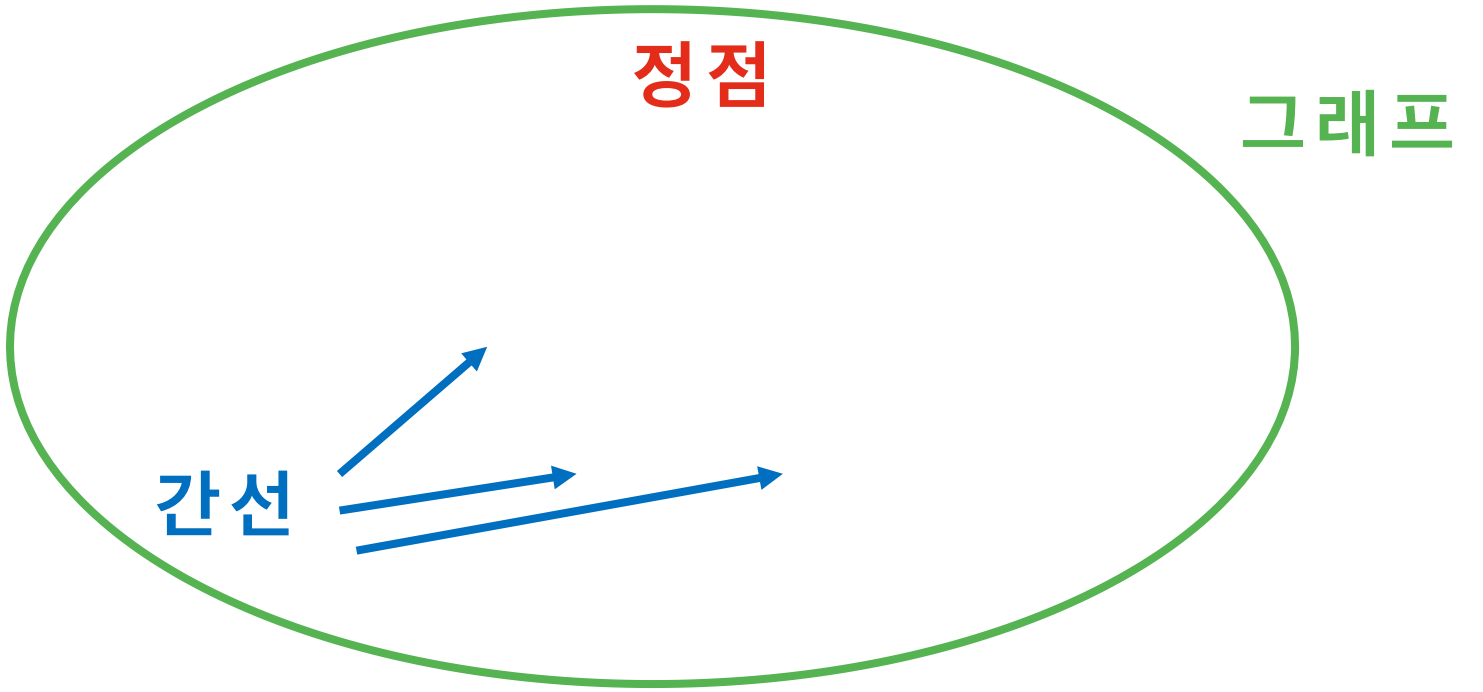


© NAVER Connect Foundation

1.1 그래프란 무엇일까?

그래프(Graph)는 정점 집합과 간선 집합으로 이루어진 수학적 구조입니다

그래프는 네트워크(Network)로도 불립니다
정점(Vertex)은 노드(Node)로 간선은 엣지(Edge) 혹은 링크(Link)로도 불립니다



© NAVER Connect Foundation

1.2 그래프가 왜 중요할까?

우리 주변에는 많은 복잡계(Complex System)가 있습니다

사회는 70억 인구로 구성된 복잡계입니다
통신 시스템은 전자 장치로 구성된 복잡계입니다
그 밖에도, 정보와 지식, 뇌, 신체 역시 복잡계로 생각할 수 있습니다

© NAVER Connect Foundation

1.2 그래프가 왜 중요할까?

우리 주변에는 많은 복잡계(Complex System)가 있습니다

사회는 70억 인구로 구성된 복잡계입니다
통신 시스템은 전자 장치로 구성된 복잡계입니다
그 밖에도, 정보와 지식, 뇌, **신체** 역시 복잡계로 생각할 수 있습니다

Q. 이런 복잡계가 가진 공통적인 특성은 무엇일까요?

© NAVER Connect Foundation

1.2 그래프가 왜 중요할까?

우리 주변에는 많은 복잡계(Complex System)가 있습니다

사회는 70억 인구로 구성된 복잡계입니다
통신 시스템은 전자 장치로 구성된 복잡계입니다
그 밖에도, 정보와 지식, 뇌, **신체** 역시 복잡계로 생각할 수 있습니다

Q. 이런 복잡계가 가진 공통적인 특성은 무엇일까요?
A. 구성 요소 간의 복잡한 상호작용입니다

© NAVER Connect Foundation

1.2 그래프가 왜 중요할까?

우리 주변에는 많은 복잡계(Complex System)가 있습니다

사회는 70억 인구로 구성된 복잡계입니다
통신 시스템은 전자 장치로 구성된 복잡계입니다
그 밖에도, 정보와 지식, 뇌, **신체** 역시 복잡계로 생각할 수 있습니다

Q. 이런 복잡계가 가진 공통적인 특성은 무엇일까요?
A. 구성 요소 간의 복잡한 상호작용입니다

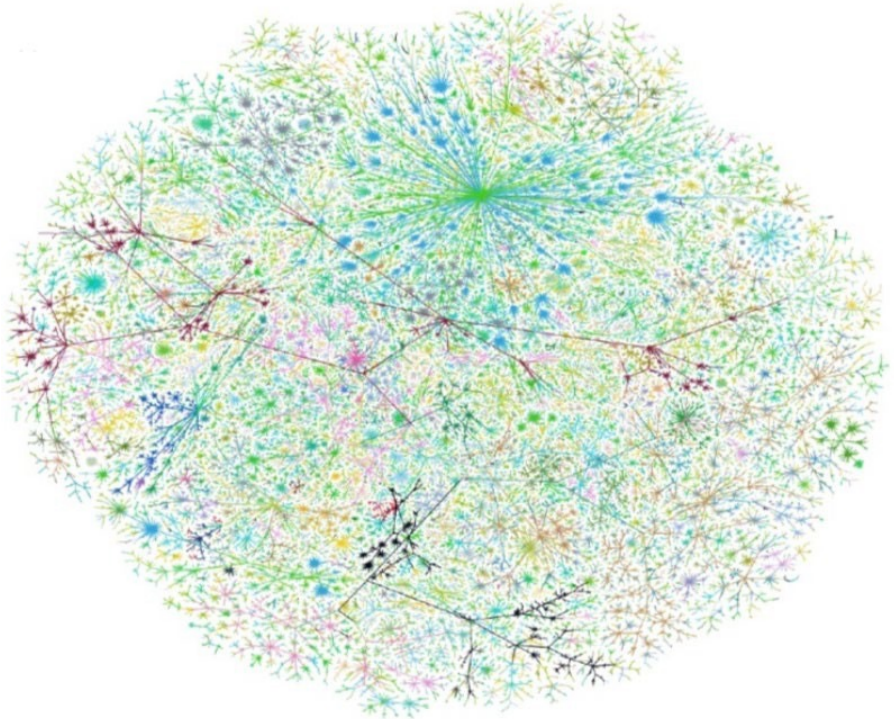
Q. 이런 복잡계를 어떻게 표현할까요?

© NAVER Connect Foundation

1.2 그래프가 왜 중요할까?

정답은 그래프(Graph) 입니다!

그래프는 복잡계를 표현하고 분석하기 위한 언어입니다



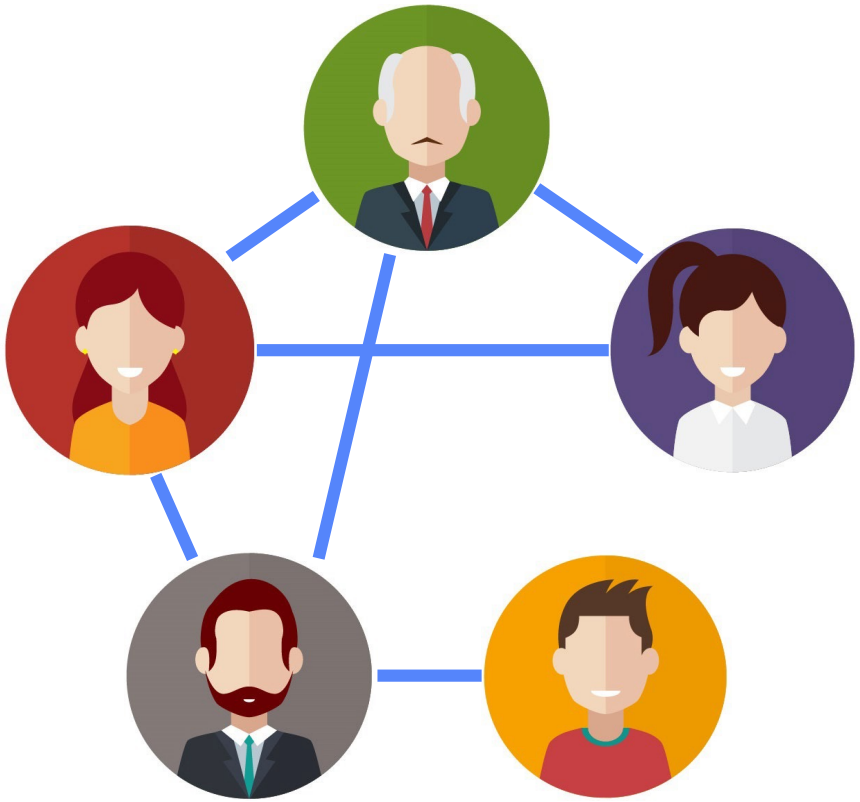
boostcourse

© NAVER Connect Foundation

이미지 출처: http://web.stanford.edu/class/cs224w/slides/01-intro.pdf

1.2 그래프가 왜 중요할까?

그래프는 복잡계를 효과적으로 표현하고 분석하기 위한 언어입니다





© NAVER Connect Foundation

1.2 그래프가 왜 중요할까?

그래프는 복잡계를 효과적으로 표현하고 분석하기 위한 언어입니다



amazon

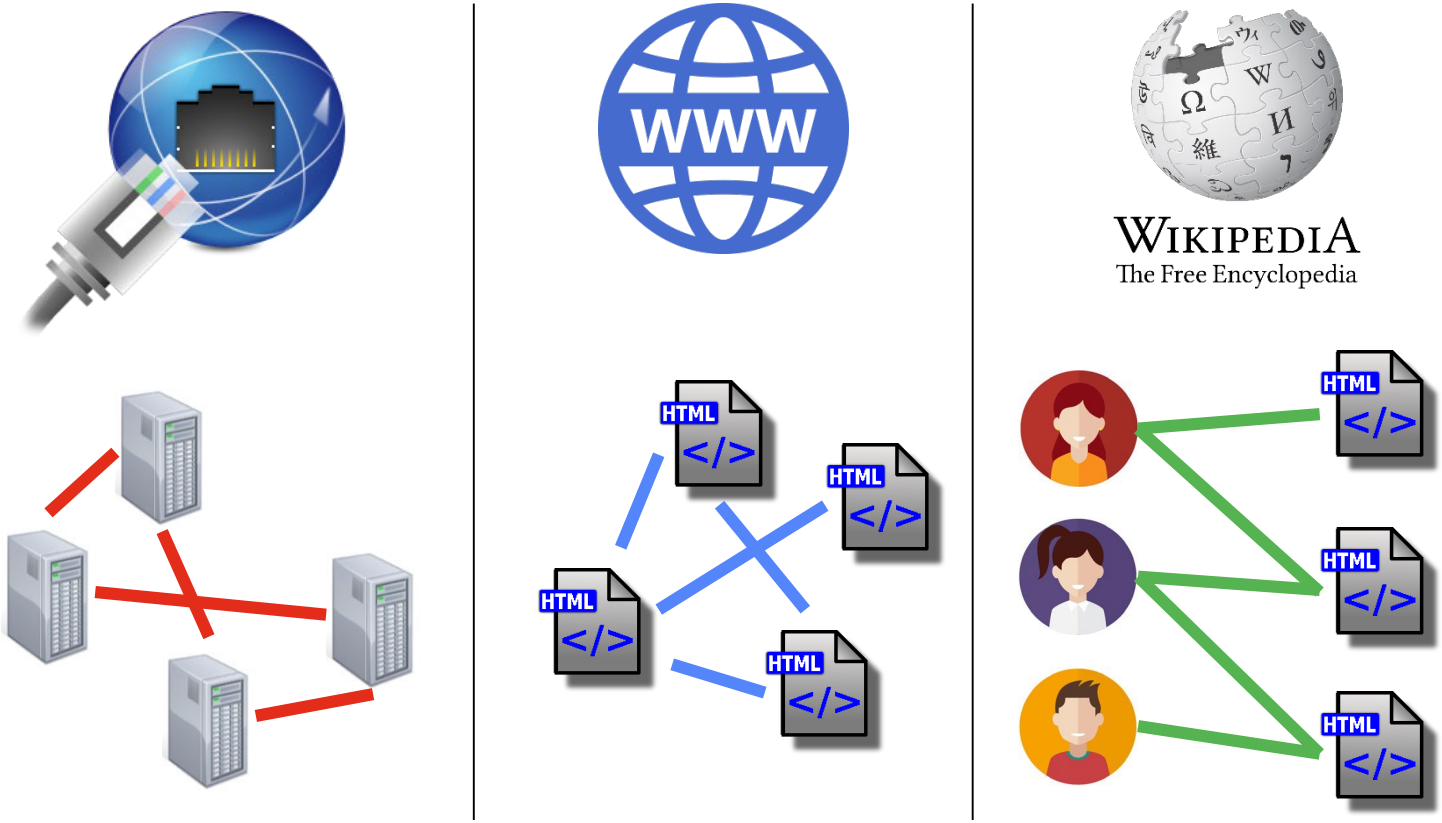
ebay

N 쇼핑

© NAVER Connect Foundation

1.2 그래프가 왜 중요할까?

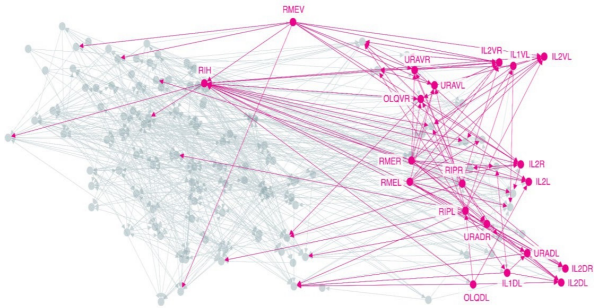
그래프는 복잡계를 효과적으로 표현하고 분석하기 위한 언어입니다



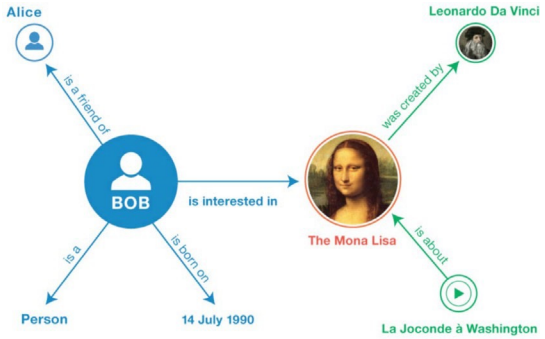
© NAVER Connect Foundation

1.2 그래프가 왜 중요할까?

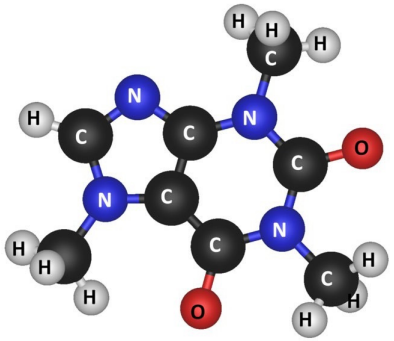
그래프는 복잡계를 효과적으로 표현하고 분석하기 위한 언어입니다



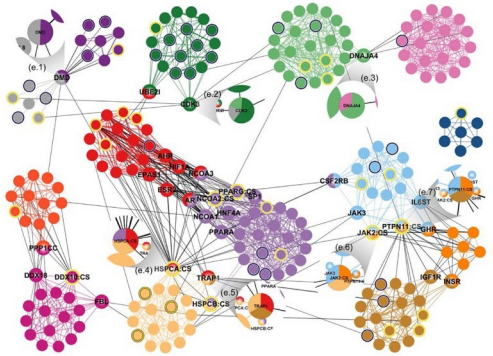
뇌 (뉴런 간 연결)



지식 그래프



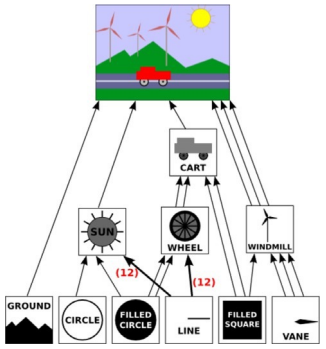
화학 분자



단백질 상호작용



세포간 유사도 그래프



이미지 분해

© NAVER Connect Foundation

이미지 출처: http://web.stanford.edu/class/cs224w/slides/01-intro.pdf

1.2 그래프가 왜 중요할까?

그래프는 복잡계를 효과적으로 표현하고 분석하기 위한 언어입니다

복잡계는 구성 요소들 간의 상호작용으로 이루어집니다 상호작용을 표현하기 위한 수단으로 그래프가 널리 사용됩니다

© NAVER Connect Foundation

1.2 그래프가 왜 중요할까?

그래프는 복잡계를 효과적으로 표현하고 분석하기 위한 언어입니다

복잡계는 구성 요소들 간의 상호작용으로 이루어집니다 상호
작용을 표현하기 위한 수단으로 그래프가 널리 사용됩니다

복잡계를 이해하고, 복잡계에 대한 정확한 예측을 하기 위해서는
복잡계 이면에 있는 그래프에 대한 이해가 반드시 필요합니다

© NAVER Connect Foundation

1.2 그래프가 왜 중요할까?

그래프는 복잡계를 효과적으로 표현하고 분석하기 위한 언어입니다

복잡계는 구성 요소들 간의 상호작용으로 이루어집니다 상호
작용을 표현하기 위한 수단으로 그래프가 널리 사용됩니다

복잡계를 이해하고, 복잡계에 대한 정확한 예측을 하기 위해서는
복잡계 이면에 있는 그래프에 대한 이해가 반드시 필요합니다

그래프를 공부함으로써 복잡계가 등장하는 수많은 분야에 활용할 수 있습니다
전산학, 물리학, 생물학, 화학, 사회과학 등이 그 예시입니다

© NAVER Connect Foundation

2. 그래프 관련 인공지능 문제

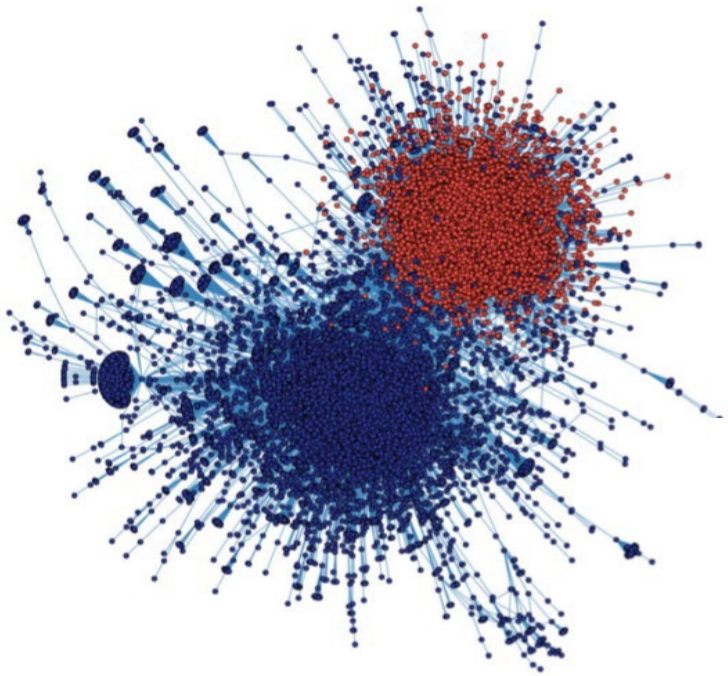
1. 그래프 관련 인공지능 문제
2. 우리 수업의 목적 및 범위

© NAVER Connect Foundation

2.1 그래프 관련 인공지능 문제

정점 분류(Node Classification) 문제

트위터에서의 공유(Retweet) 관계를 분석하여, 각 사용자의 정치적 성향을 알 수 있을까?



twitter

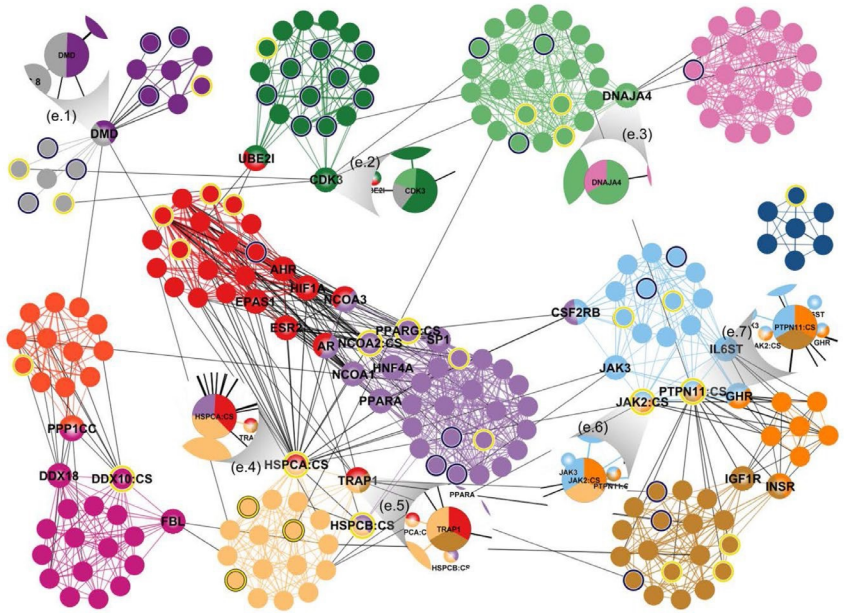
© NAVER Connect Foundation

이미지 출처: http://web.stanford.edu/class/cs224w/slides/01-intro.pdf

2.1 그래프 관련 인공지능 문제

정점 분류(Node Classification) 문제

단백질의 상호작용을 분석하여 단백질의 역할을 알아낼 수 있을까?



© NAVER Connect Foundation

이미지 출처: https://www.visual-computing.org/2016/01/18/group-structures-graphs/diss_cv01/

2.1 그래프 관련 인공지능 문제

연결 예측(Link Prediction) 문제

페이스북 소셜네트워크는 어떻게 진화할까?



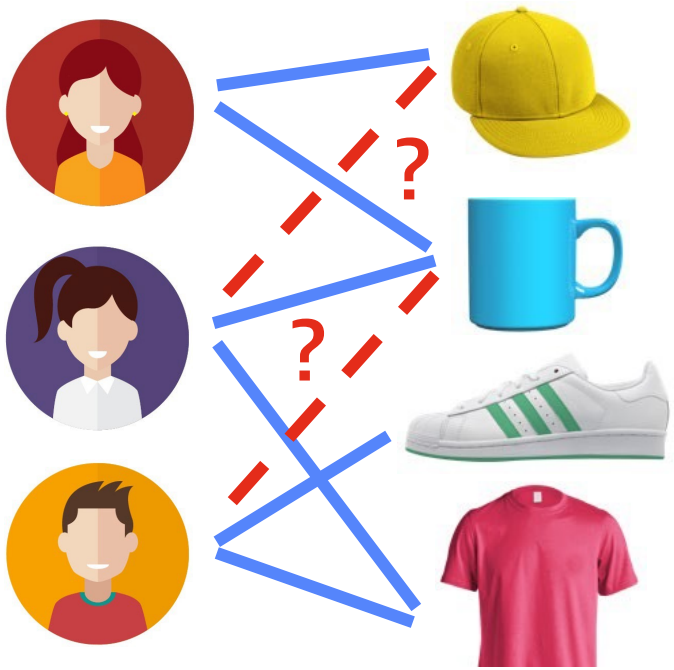
이미지 출처: https://blog.revolutionanalytics.com/2010/12/facebooks-social-network-graph.html

© NAVER Connect Foundation

2.1 그래프 관련 인공지능 문제

추천(Recommendation) 문제

각자에게 필요한 물건은 무엇일까? 어떤 물건을 구매해야 만족도가 높을까?

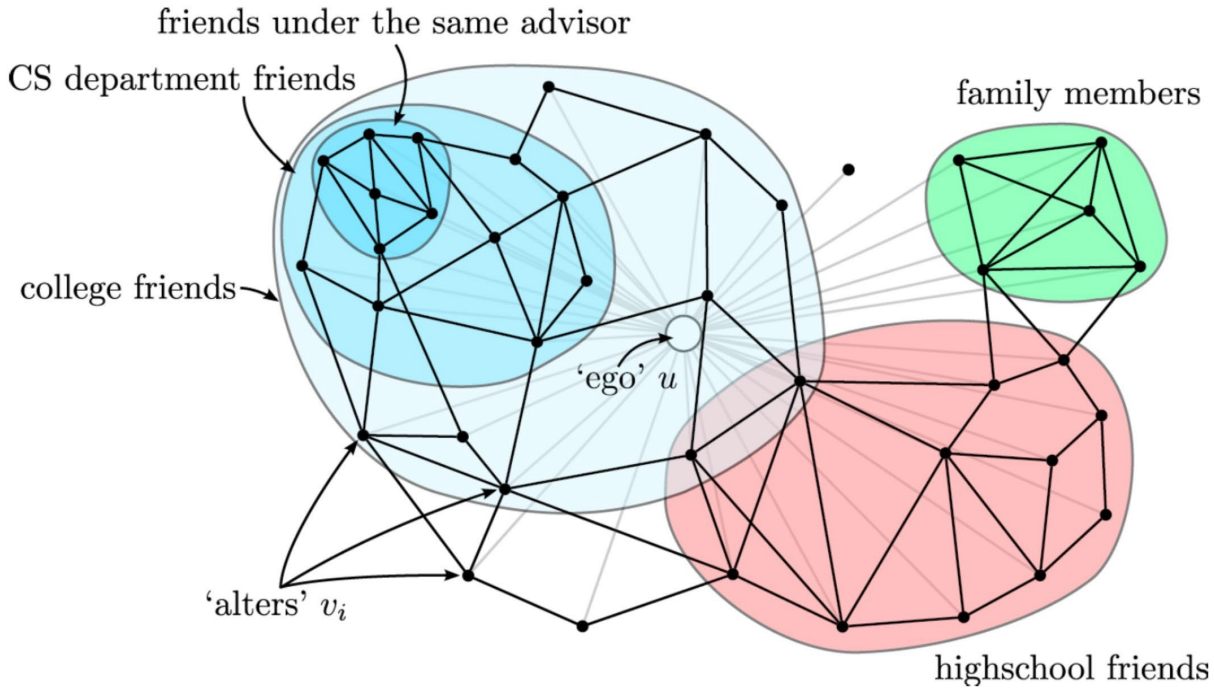


© NAVER Connect Foundation

2.1 그래프 관련 인공지능 문제

군집 분석(Community Detection) 문제

연결 관계로부터 사회적 무리(Social Circle)을 찾아낼 수 있을까?



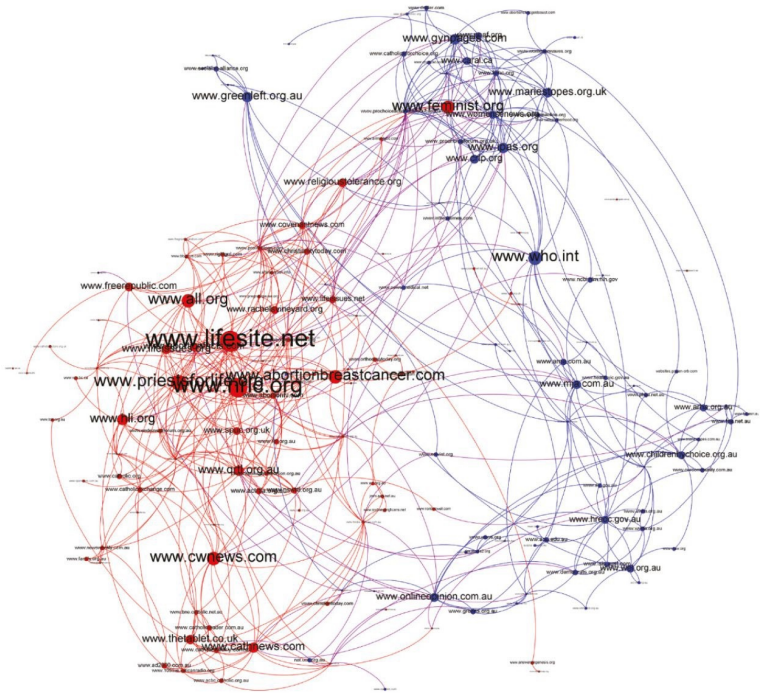
이미지 출처: http://web.stanford.edu/class/cs224w/slides/01-intro.pdf

© NAVER Connect Foundation

2.1 그래프 관련 인공지능 문제

랭킹(Ranking) 및 정보 검색(Information Retrieval) 문제

웹(Web)이라는 거대한 그래프로부터 어떻게 중요한 웹페이지를 찾아낼 수 있을까?



이미지 출처: https://www.ucldigitalpress.co.uk/Book/Article/45/70/3461/

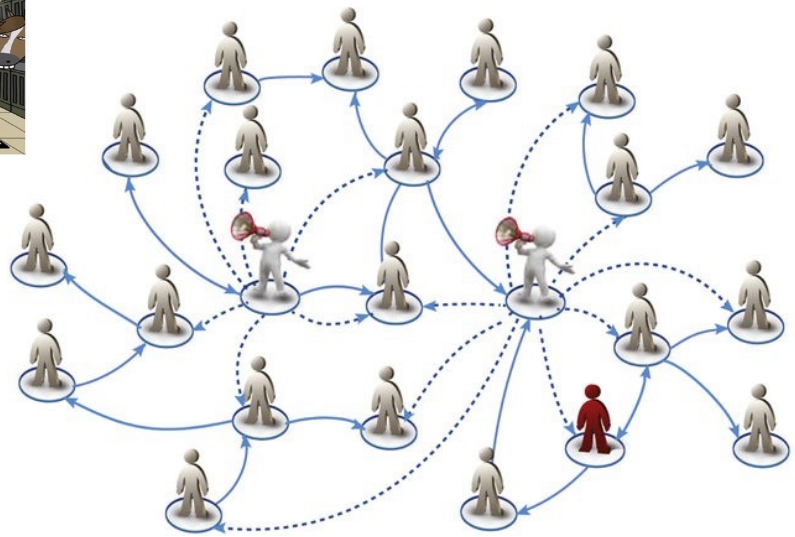
© NAVER Connect Foundation

2.1 그래프 관련 인공지능 문제

정보 전파(Information Cascading) 및 바이럴 마케팅(Viral Marketing) 문제

정보는 네트워크를 통해 어떻게 전달될까? 어떻게 정보 전달을 최대화 할 수 있을까?





© NAVER Connect Foundation

2.2 우리 수업의 목적 및 범위

앞선 질문과 관련된 인공지능 기술을 배웁니다

정점 분류, 연결 예측, 추천, 군집 분석, 랭킹, 정보 검색, 정보 전파, 바이럴 마케팅 등

© NAVER Connect Foundation

2.2 우리 수업의 목적 및 범위

앞선 질문과 관련된 인공지능 기술을 배웁니다

정점 분류, 연결 예측, 추천, 군집 분석, 랭킹, 정보 검색, 정보 전파, 바이럴 마케팅 등

최첨단 기술보다는 기초와 직관적인 방법론에 집중합니다
하지만 그래프 신경망(Graph Neural Networks) 등 최첨단 기술도 일부 소개합니다

© NAVER Connect Foundation

3. 그래프 관련 필수 기초 개념

1. 그래프의 유형 및 분류
2. 그래프 관련 필수 기초 개념

© NAVER Connect Foundation

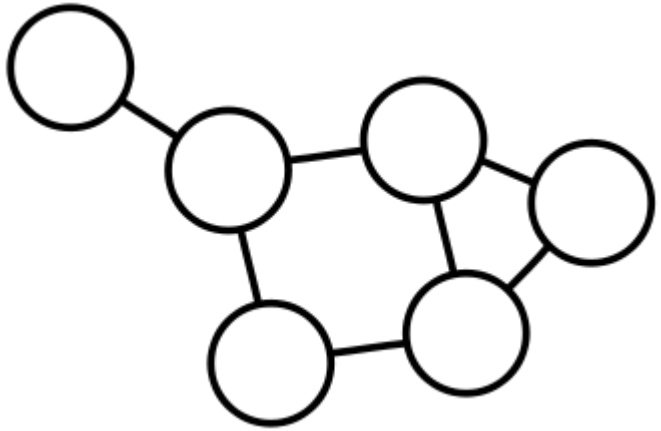
3.1 그래프의 유형 및 분류

방향이 없는 그래프(Undirected Graph) vs 방향이 있는 그래프(Directed Graph)

간선에 방향이 없는 그래프

✓ 협업 관계 그래프

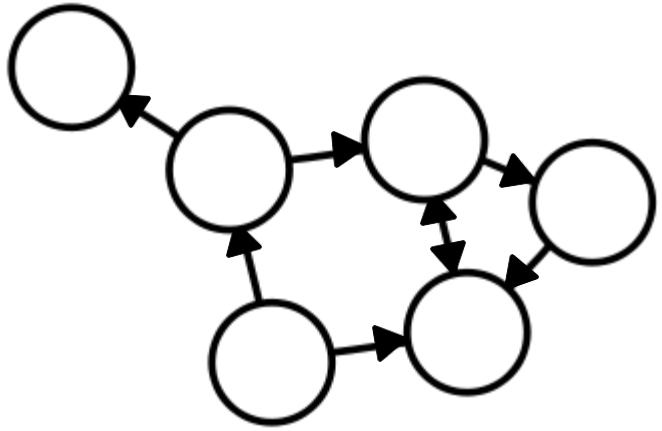
✓ 페이스북 친구 그래프



간선에 방향이 있는 그래프

✓ 인용 그래프

✓ 트위터 팔로우 그래프



© NAVER Connect Foundation

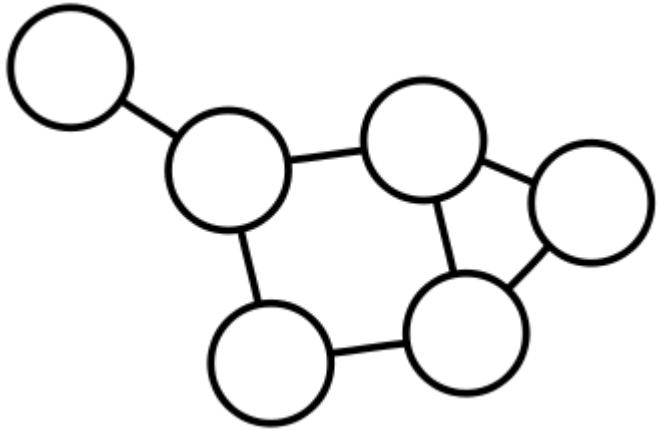
3.1 그래프의 유형 및 분류

가중치가 없는 그래프(Unweighted Graph) vs 가중치가 있는 그래프(Weighted Graph)

간선에 가중치가 없는 그래프

✓ 웹 그래프

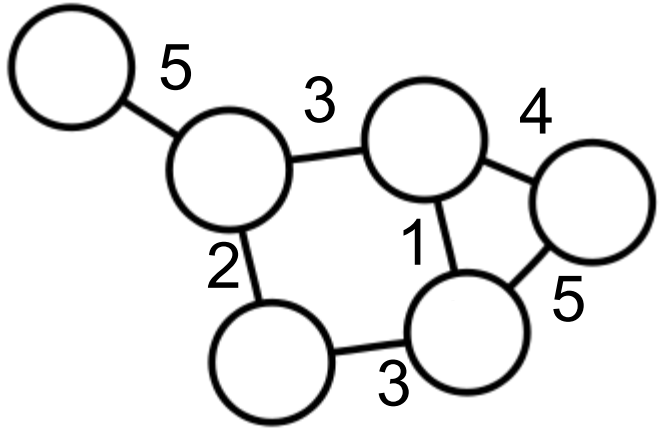
✓ 페이스북 친구 그래프



간선에 가중치가 있는 그래프

✓ 전화 그래프

✓ 유사도 그래프



© NAVER Connect Foundation

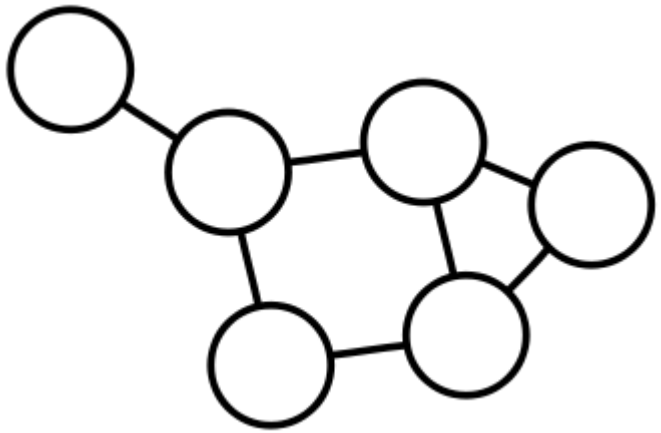
3.1 그래프의 유형 및 분류

동종 그래프(Unpartite Graph) vs 이종 그래프(Bipartite Graph)

동종 그래프는 단일 종류의 정점을 가집니다

✓ 웹 그래프

✓ 페이스북 친구 그래프

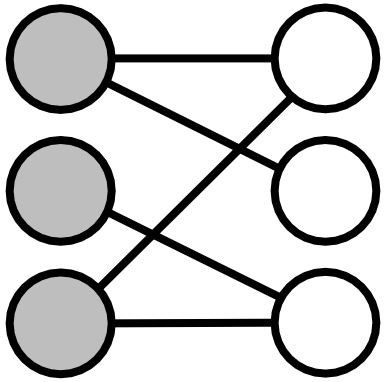


이종 그래프는 두 종류의 정점을 가집니다

다른 종류의 정점사이에만 간선이 연결됩니다

✓ 전자 상거래 구매내역 (사용자, 상품)

✓ 영화 출연 그래프 (배우, 영화)



© NAVER Connect Foundation

3.1 그래프의 유형 및 분류

Q. 다음 전자 상거래 구매 내역은 어떤 유형의 그래프일까요?



© NAVER Connect Foundation

3.1 그래프의 유형 및 분류

Q. 다음 전자 상거래 구매 내역은 어떤 유형의 그래프일까요?

A. 방향성이 없고, 가중치가 있는 이종 그래프입니다

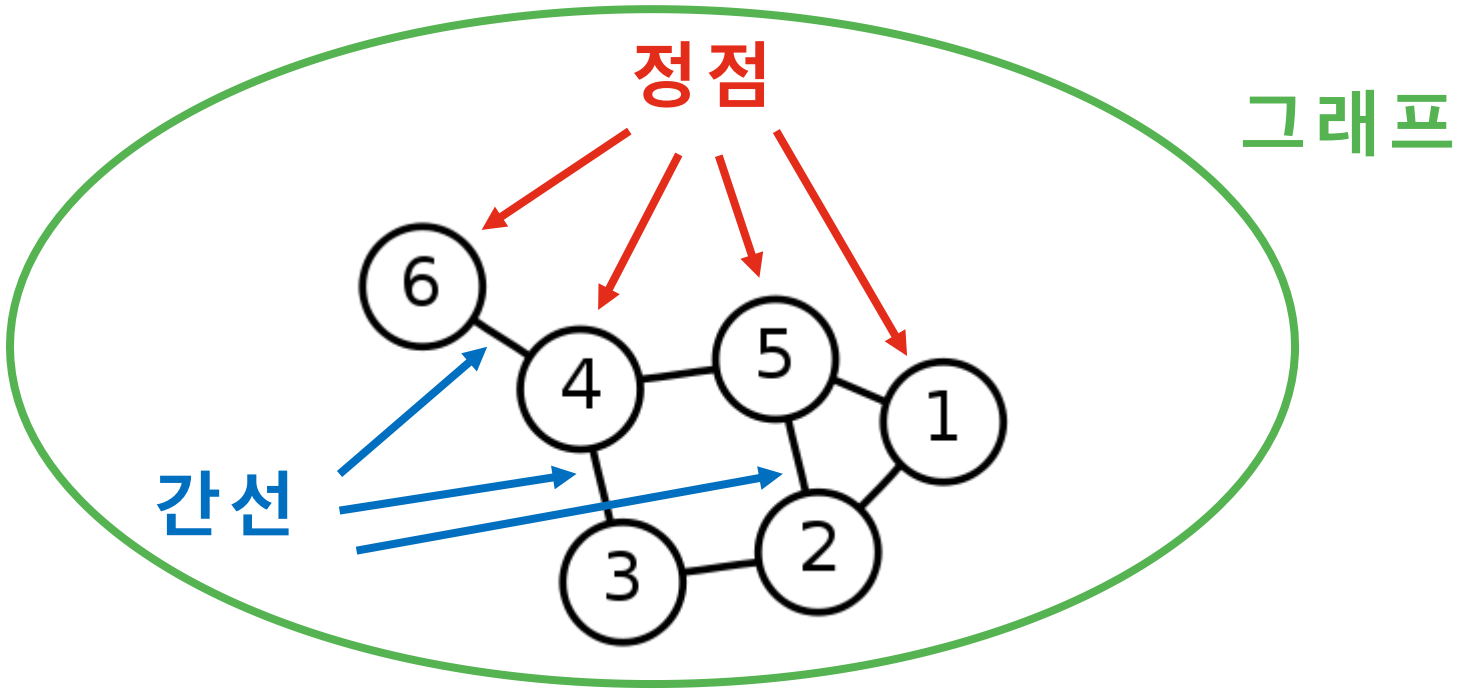


© NAVER Connect Foundation

3.2 그래프 관련 필수 기초 개념

그래프(Graph)는 정점 집합과 간선 집합으로 이루어진 수학적 구조입니다

보통 정점들의 집합을 V, 간선들의 집합을 E, 그래프를 $G = (V, E)$로 적습니다



© NAVER Connect Foundation

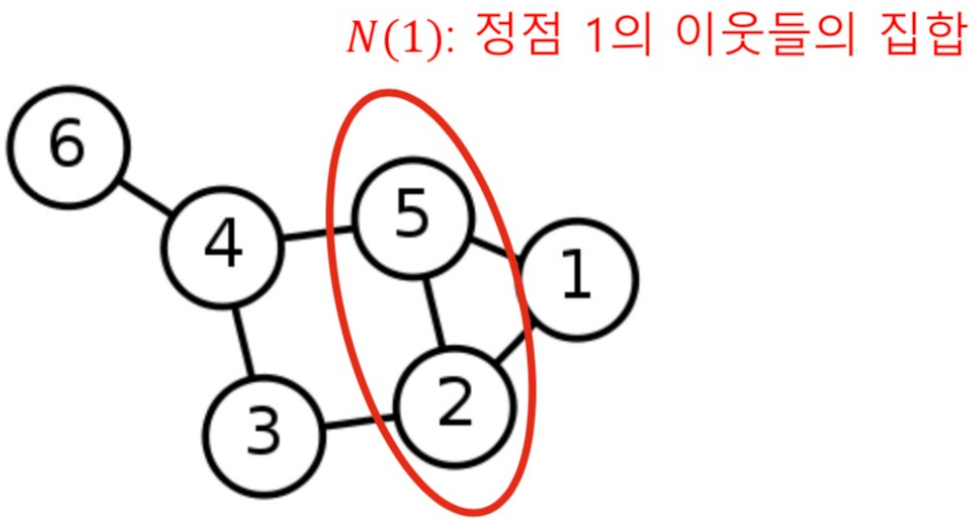
3.2 그래프 관련 필수 기초 개념

정점의 이웃(Neighbor)은 그 정점과 연결된 다른 정점을 의미합니다

정점 v의 이웃들의 집합을 보통 $N(v)$ 혹은 N_v로 적습니다

예시:

$N(1) = \{2,5\}$
$N(2) = \{1,3,5\}$
$N(3) = \{2,4\}$
$N(4) = \{3,5,6\}$
$N(5) = \{1,2,4\}$
$N(6) = \{4\}$



© NAVER Connect Foundation

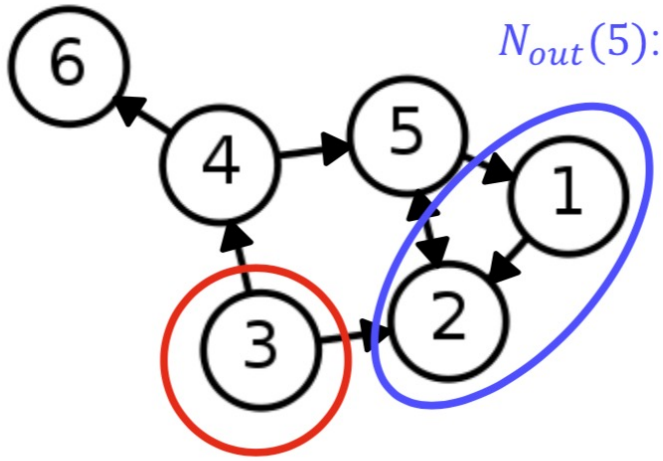
3.3 그래프 관련 필수 기초 개념

방향성이 있는 그래프에서는 나가는 이웃과 들어오는 이웃을 구분합니다

정점 v에서 간선이 **나가는 이웃(Out-Neighbor)**의 집합을 보통 $N_{out}(v)$로 적습니다
정점 v로 간선이 **들어오는 이웃(In-Neighbor)**의 집합을 보통 $N_{in}(v)$로 적습니다

예시:

$N_{in}(1) = \{5\},\ N_{out}(1) = \{2\}$
$N_{in}(2) = \{1,3,5\},\ N_{out}(1) = \{5\}$
$N_{in}(3) = \{\},\ N_{out}(3) = \{2,4\}$
$N_{in}(4) = \{3\},\ N_{out}(4) = \{5,6\}$
$N_{in}(5) = \{2,4\},\ N_{out}(5) = \{1,2\}$
$N_{in}(6) = \{4\},\ N_{out}(6) = \{\}$



$N_{out}(5)$: 정점 5의 나가는 이웃들의 집합

$N_{in}(4)$: 정점 4의 들어오는 이웃들의 집합

© NAVER Connect Foundation